

I – Théorème de Bertrand

• Partie A : Préliminaire

- 1- La force est centrale, donc $\vec{f}$ est colinéaire à $\vec{u}_r$. Ainsi $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \vec{OM} \wedge \vec{f} = \vec{0}$. Par le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \vec{0}$$

Le moment cinétique $\vec{L}_O(M)$ se conserve.

La force est conservative, donc il existe une énergie potentielle $E_p(r)$ dont cette force dérive. Par le théorème de la puissance mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

L'énergie mécanique de M se conserve.

- 2- À l'instant initial, $\vec{L}_O(M) = \vec{OM}(t=0) \wedge m\vec{v}(t=0)$ donc $\vec{L}_O(M)$ est perpendiculaire à $\vec{OM}(t=0)$ et $\vec{v}(t=0)$. Puisque $\vec{L}_O(M)$ se conserve, les vecteurs position et vitesse à un instant quelconque restent toujours dans le plan défini par $\vec{OM}(t=0)$ et $\vec{v}(t=0)$. Ainsi, le mouvement est plan.

- 3- $\vec{L}_O(M) = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = (r \vec{u}_r) \wedge (m(\dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta)) = mr^2\dot{\theta} \vec{u}_z = mC \vec{u}_z$

Puisque le moment cinétique se conserve, on déduit que $C = r^2\dot{\theta}$ se conserve. C'est l'expression de la constante des aires.

- 4- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + E_p(r) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + E_p(r)$$

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + E_p(r)$$

Or $C = r^2\dot{\theta}$ donc :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$$

On pose l'énergie potentielle effective $E_{peff}(r)$:

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$$

• Partie B : Forces newtoniennes

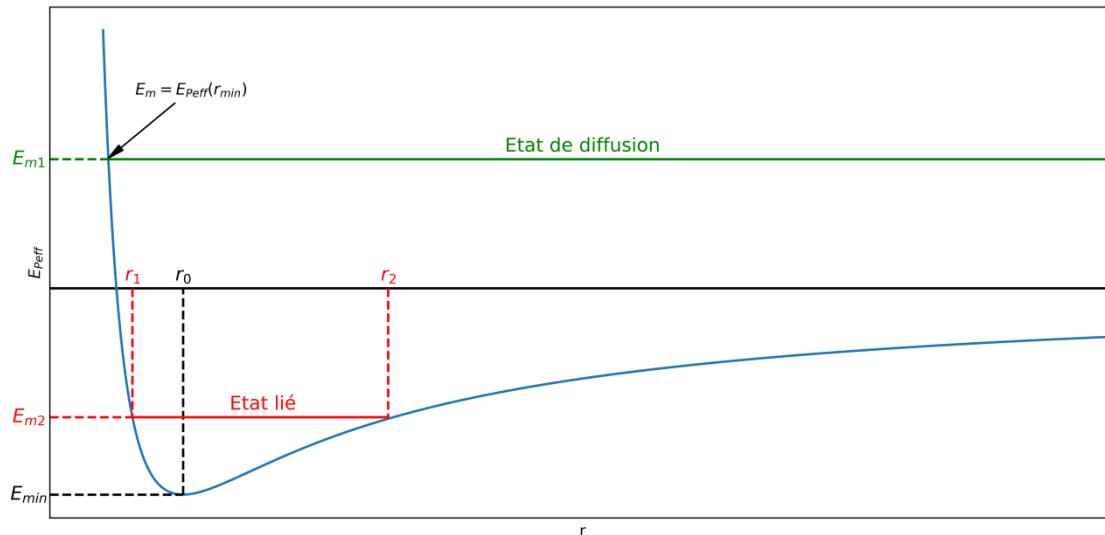
- 5- Deux exemples de forces newtoniennes :

- ✖ La force gravitationnelle exercée par un astre fixe de masse m_0 sur un astre mobile de masse m . On a $k = Gmm_0$ avec G la constante de gravitation universelle.
- ✖ La force électrostatique exercée par une charge fixe q_0 sur une charge mobile q . On a $k = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0}$ avec ϵ_0 la permittivité du vide. k est positif si les charges sont de signes opposés.

- 6- La force étant conservative, $-\frac{dE_p}{dr} = -\frac{k}{r^2}$, d'où, par intégration, $E_p(r) = -\frac{k}{r}$.

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} - \frac{k}{r}$$

- 7- Courbe d'énergie potentielle effective :



Pour $E_m = E_{m1} > 0$, la trajectoire est hyperbolique.

Pour $E_m = E_{m2} < 0$, la trajectoire est elliptique.

Pour $E_m = E_{min}$ la trajectoire est circulaire.

Les trajectoires fermées sont la trajectoire circulaire et les trajectoires elliptiques. C'est cohérent avec le théorème de Bertrand car il s'agit des états liés.

- 8- a- Pour la trajectoire circulaire, $r = cste$ donc $\dot{\theta} = \frac{c}{r^2} = cste$. Pour un mouvement circulaire, $v_b = r\dot{\theta} = \frac{c}{r}$ donc la vitesse reste constante.

Dérivons l'énergie potentielle effective :

$$\frac{dE_{eff}}{dr} = -\frac{mC^2}{r^3} + \frac{k}{r^2}$$

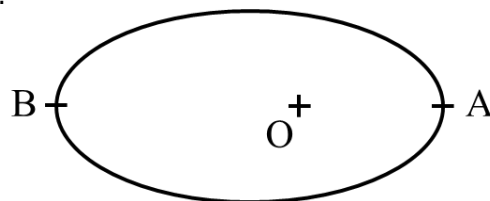
La trajectoire circulaire a un rayon correspondant à la position du minimum de l'énergie potentielle effective :

$$-\frac{mC^2}{r^3} + \frac{k}{r^2} = 0$$

$$r = \frac{mC^2}{k}$$

$$v_b = \frac{c}{r} = \frac{k}{mC}$$

- b- La trajectoire est elliptique.



Le point M est à distance minimale de O au point A , il est à distance maximale de O au point B . Puisque $E_p(r) = -\frac{k}{r}$ est strictement croissante et que $E_m = E_c + E_p = cste$, E_p est minimale en A donc E_c est maximale en ce point. La vitesse est maximale au point A . De même, E_p est maximale en B donc E_c est minimale en ce point. La vitesse est donc minimale au point B .

- c- Notons v_{min} et v_{max} les vitesses minimale et maximale, atteints aux rayons r_{max} et r_{min} respectivement. En ces points où r est extremal, $\dot{r} = 0$ donc la vitesse est orthoradiale. Ainsi $v_{min} = r_{max}\dot{\theta} = \frac{c}{r_{max}}$ et $v_{max} = r_{min}\dot{\theta} = \frac{c}{r_{min}}$. La moyenne de ces deux vitesses est donc :

$$v_{moy} = \frac{v_{min} + v_{max}}{2} = \frac{c}{2} \left(\frac{1}{r_{max}} + \frac{1}{r_{min}} \right) = \frac{c}{2} \left(\frac{r_{max} + r_{min}}{r_{max}r_{min}} \right)$$

D'autre part, les positions r_{max} et r_{min} sont solutions de $E_m = E_{eff}(r)$, soit :

$$E_m = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} - \frac{k}{r}$$

$$r^2 + \frac{k}{E_m} r - \frac{m c^2}{2 E_m} = 0$$

Du fait des propriétés d'un polynôme du second degré :

$$r_{max} + r_{min} = -\frac{k}{E_m} \quad \text{et} \quad r_{max} r_{min} = -\frac{m c^2}{2 E_m}$$

Donc :

$$v_{moy} = \frac{c}{2} \left(\frac{r_{max} + r_{min}}{r_{max} r_{min}} \right) = \frac{c}{2} \frac{\left(-\frac{k}{E_m} \right)}{\left(-\frac{m c^2}{2 E_m} \right)} = \frac{k}{m c} = v_b$$

ce qui montre le résultat demandé.

• Partie C : force de Hooke

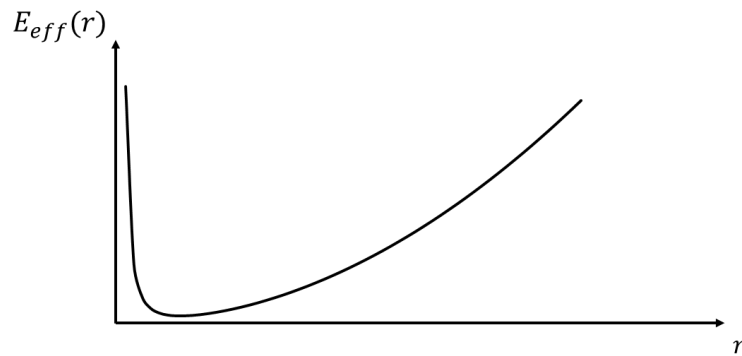
9- Partant de la relation entre force conservative et énergie potentielle :

$$-\frac{dE_p}{dr} = -kr$$

On déduit $E_p = \frac{1}{2} k r^2$, donc :

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} + \frac{1}{2} k r^2$$

10-



La limite de $E_{eff}(r)$ quand r tend vers l'infini est égale à l'infini, donc il ne peut y avoir d'états libres (puisque l'énergie mécanique est nécessairement finie). Ainsi, il n'y a que des états liés.

11- Lorsque l'énergie mécanique est minimale, une seule valeur r_c est possible, elle correspond au minimum de l'énergie potentielle effective. Ainsi la trajectoire obtenue est circulaire.

$$\frac{dE_{eff}}{dr}(r = r_c) = -\frac{m c^2}{r_c^3} + k r_c = 0$$

$$r_c = \left(\frac{m c^2}{k} \right)^{\frac{1}{4}}$$

12- $\vec{OM} = r \vec{u}_r = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y$.

$$\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y$$

$$\vec{a} = \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y$$

$$\vec{f} = -kr \vec{u}_r = -k \vec{OM} = -kx \vec{u}_x - ky \vec{u}_y$$

En appliquant le PFD et en le projetant sur les deux directions :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -kx \\ m\ddot{y} = -ky \end{cases}$$

On obtient donc deux équations d'oscillateurs harmoniques :

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \\ \ddot{y} + \frac{k}{m} y = 0 \end{cases}$$

La pulsation propre est donc :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

13- Les solutions générales de l'oscillateur harmonique sont :

$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \\ y(t) = C \cos(\omega_0 t) + D \sin(\omega_0 t) \end{cases}$$

En remarquant que $x(t=0) = x_0$ et $\dot{x}(t=0) = 0$:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$$

En remarquant que $y(t=0) = 0$ et $\dot{y}(t=0) = v_0$:

$$y(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

14- On obtient la relation :

$$\frac{x^2}{x_0^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = \cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t) = 1$$

On retrouve bien la relation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a = x_0$ et $b = \frac{v_0}{\omega_0}$.

Cette équation est l'équation cartésienne d'une ellipse, dont a et b sont les demi-axes. On obtient donc toujours des trajectoires fermées, comme l'indiquait le théorème de Bertrand.

• **Partie C : force de la forme $-kr^\alpha$**

15- La force centrale étant conservative :

$$-\frac{dE_p}{dr} = -kr^\alpha$$

Si $\alpha = -1$:

$$\begin{aligned} \frac{dE_p}{dr} &= \frac{k}{r} \\ E_p(r) &= k \ln r + cste \end{aligned}$$

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + k \ln r + cste$$

Si $\alpha \neq -1$

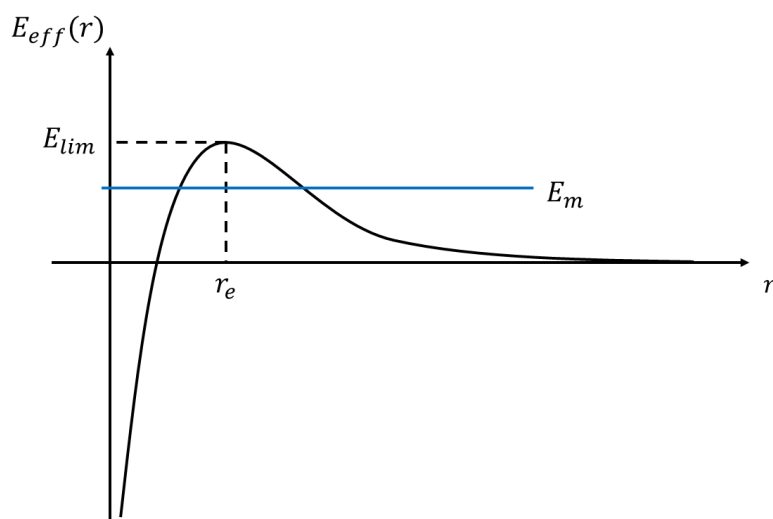
$$E_p(r) = \frac{k}{\alpha + 1} r^{\alpha+1} + cste$$

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + \frac{k}{\alpha + 1} r^{\alpha+1} + cste$$

16- a- L'énergie potentielle effective a ici pour expression :

$$E_{eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + \frac{k}{\alpha + 1} r^{\alpha+1} + cste$$

Or si $\alpha < -3$, $\alpha + 1 < -2$ donc le terme $r^{\alpha+1}$ tend plus rapidement vers l'infini en zéro que le terme $\frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2}$. Puisque $\frac{k}{\alpha+1} < 0$, l'énergie potentielle effective tend vers $-\infty$ en 0, et la courbe présente un maximum en $r = r_e$.



- b- Si $E_m < E_{lim}$ (courbe bleue sur le schéma précédent), on a deux situations possibles selon la valeur initiale de r . Si $r < r_e$, le mouvement tend vers $r = 0$: en vertu de la loi des aires, l'objet tourne de plus en plus vite autour du point O et s'en rapproche infiniment. Il ne s'agit pas d'une trajectoire fermée. Si $r > r_e$, le mouvement tend vers $r = +\infty$. Il n'y a donc pas non plus de trajectoire fermée dans ce cas.
- c- Si $E_m = E_{lim}$, on a un mouvement pour lequel $r = r_e$ à tout instant : il s'agit d'une trajectoire circulaire, donc fermée. Toutefois, la position $r = r_e$ est un maximum, donc elle est instable. La moindre perturbation du mouvement conduirait à revenir dans l'une ou l'autre des situations décrites à la question précédente. Il est donc peu vraisemblable d'observer une trajectoire fermée dans ces conditions.

II – Dosage du glucose contenu dans une boisson isotonique

CCINP 2023

- 1- Sachant que $no(O) = -II$ et en respectant les règles usuelles, on obtient :

espèces	I_2	IO_3^-	I^-
no(I)	0	+V	-I

Les espèces étant placées dans le diagramme $E - pH$ par nombre d'oxydation croissant selon l'axe des ordonnées, on peut associer les domaines I : I^- ; II : I_2 ; III : IO_3^- .

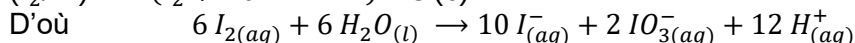
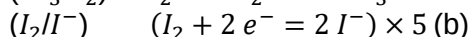
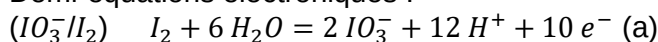
- 2- Le segment $[BD]$ sépare les domaines I et III, il faut donc considérer le couple (IO_3^-/I^-) dont la demi-équation électronique est : $IO_3^- + 6 H^+ + 6 e^- = I^- + 3 H_2O$

La formule de Nernst s'écrit alors :

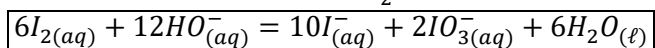
$$E = E^o + \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[IO_3^-][H^+]^6}{[I^-]} \right) = E^o + \frac{0,06}{6} \log([H^+]^6) = E^o - 0,06 pH$$

La pente du segment BD est donc $-0,06 V/pH$

- 3- Demi-équations électroniques :

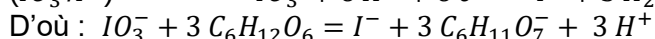
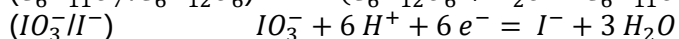
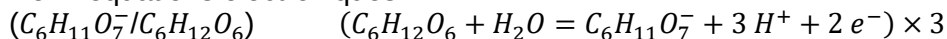


Or on se place en milieu basique, on utilise alors l'autoprotolyse de l'eau ($H_2O = H^+ + OH^-$) pour obtenir la réaction de dismutation du diiode I_2 :

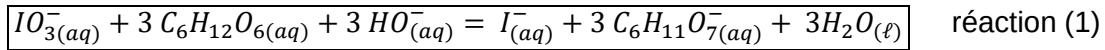


- 4- La réaction qui se produit lors de cette étape est lente, il faut donc attendre suffisamment longtemps afin que la réaction soit finie avant de passer à l'opération suivante.

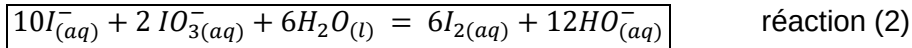
Demi-équations électroniques :



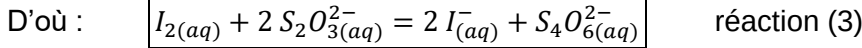
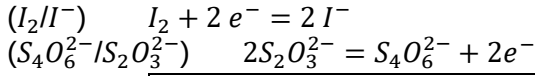
Or on se place en milieu basique, on utilise alors l'autoprotolyse de l'eau ($H_2O = H^+ + OH^-$) pour obtenir :



5- Il s'agit de la réaction inverse de celle écrite à la Q3 :



6- Demi-équations électroniques :



A l'équilibre

$$E^0(I_2/I^-) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[I_2]C^0}{[I^-]^2} \right) = E^0(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[S_4O_6^{2-}]C^0}{[S_2O_3^{2-}]^2} \right)$$

$$E^0(I_2/I^-) - E^0(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0,03 \log \left(\frac{[S_4O_6^{2-}][I^-]^2}{[S_2O_3^{2-}]^2[I_2]} \right)$$

$$K = 10^{\frac{E^0(I_2/I^-) - E^0(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})}{0,03}}$$

$$K \approx 10^{20} \gg 10^3$$

La réaction est totale.

7- D'après Q3, la quantité d'ion iodate présent dans la solution est :

$$n(IO_3^-)_{initial} = \frac{n(I_2)_{introduit}}{3} = \frac{C_1 V_1}{3}$$

L'ion iodate est partiellement consommée par la réaction (1). A la fin de cette étape, il reste :

$$n(IO_3^-)_{restant} = n(IO_3^-)_{initial} - \xi_1 = \frac{C_1 V_1}{3} - \frac{n_{gluc}}{3}$$

D'après la réaction (2), la quantité de diiode formée vaut :

$$n(I_2)_{formé} = 3 n(IO_3^-)_{restant} = C_1 V_1 - n_{gluc}$$

Par ailleurs en tenant compte de la dilution, à l'opération 3, on a introduit :

$$\boxed{n_{gluc} = \frac{C_0 V_2}{10}}$$

Enfin, la réaction (3) correspond à la réaction de dosage. Or à l'équivalence d'un dosage, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, d'où :

$$\frac{n(I_2)_{formé}}{1} = \frac{n(S_2O_3^{2-})_{versé \text{ à équivalence}}}{2} \Leftrightarrow n(I_2)_{formé} = \frac{C_3 V_{éq}}{2}$$

Finalement, on obtient :

$$\frac{C_3 V_{éq}}{2} = C_1 V_1 - \frac{C_0 V_2}{10} \Leftrightarrow \boxed{C_0 = \frac{10}{V_2} \left(C_1 V_1 - \frac{C_3 V_{éq}}{2} \right)}$$

8- Pour que ce dosage soit valide, il faut que l'ion iodate soit effectivement en excès à la réaction (1) (voir Q9). Ainsi, il faut que :

$$C_1 V_1 > n_{gluc} \Leftrightarrow \boxed{C_1 V_1 > \frac{C_0 V_2}{10}}$$